

Предметный указатель

Атомы 29, 30

- масса 35
- размер 35

Атомная единица массы 36

Бинарные соединения 54

Благородные газы 39

Валентность 9

- переменная 55
- постоянная 55

Вещества 10

- простые 40
- сложные 44
- чистые 17

Водород 106

- в природе 107
- история открытия 106
- химический элемент 106
- простое вещество 106
- получение 126
- применение 115
- физические свойства 108
- химические свойства 111

Вода 136

- состав 136
- строение 136
- физические свойства 136
- химические свойства 139
- круговорот в природе 168

Воздух 78

Закон сохранения массы веществ 65

Индикаторы 121

Кислород 84

- в природе 86
- история открытия 102

— получение 100

— простое вещество 85

— реакции со сложными веществами 93

— реакции с простыми веществами 90

— химический элемент 84

— физические свойства 85

— химические свойства 90

Кислоты 117, 118

— состав 118

— названия 119

Кислотные дожди 156

Массовая доля компонента смеси 19

Металлы 41

Методы собирания газов 80

— вытеснением воды 80

— вытеснением воздуха 81

Молекулы 40

Неметаллы 41

Озон 87

Озоновый слой 87

Оксиды 96, 99

— состав 96

— названия 97

Основания 143, 144

— состав 144

— название 143, 144

Охрана 154

— атмосферы 155

— водоемов 154

— почв 157

Относительная атомная масса 36

Относительная молекулярная
масса 50

Парниковый эффект 156

Сложные вещества 44, 46

Смог 156

Смесь 17

Соли 128, 129

— названия 130

— состав 128

Топливо 95

Фотосинтез 15, 86

Химическая формула 47

Химический символ (знак) 31

— индекс 47

— элемент 30

Химические реакции 59

— горения 93

— замещения 114, 125

— нейтрализации 148, 149, 150

— обмена 151

— признаки 60

— разложения 101

— соединения 92

Химические уравнения 68

— коэффициенты 69

Щёлочи 144

Явления 57

— физические 57

— химические 58

ОТВЕТЫ

- § 2 № 7: соль — 62,5 %; сахар — 37,5 %. № 9: 2000 г.
- § 4 № 4: а) в 2 раза; б) в 9 раз. № 5: в $6,02 \cdot 10^{23}$ раз. № 6: Al;
№ 7: а) 195; б) 238. № 8: 30 г.
- § 5 № 7: в 7 раз.
- § 6 № 4: 25 %.
- § 7 № 8: 4.
- § 8 № 3: сахар — 27 г, соль — 123 г. № 4: N_2O_3 . № 5: SO_2 . № 6: 162 г.
- § 11 № 7: 55,6 г. № 8: 8,8 г. № 9: 12 молекул N_2 ; 36 молекул H_2 .
- § 13 № 7: 77 %. № 8: H_2 — 33,3 %; N_2 — 66,7 %. № 9: 10,08 м³.
- § 14 № 8: 625,3 м³. № 9: 292,8 кг.
- § 15 № 8: 23,4 дм³. № 9: 25 %.
- § 16 № 7: 80 кг. № 8: в 2,83 раза.
- § 17 № 6: 240 г. № 7: $1,06 \cdot 10^{-20}$ г. № 8: 40,5 дм³.
- § 18 № 7: $3,32 \cdot 10^{-21}$ г. № 8: 33,3 %.
- § 19 № 7: 50 дм³.
- § 20 № 6: 30 %.
- § 21 № 5: 70,8 %.
- § 22 № 8: 24 г.
- § 23 № 4: в 9 раз; в 1,78 раза.
- § 24 № 8: 200 г.

Химия вчера, сегодня, завтра

Химия имеет богатую историю развития. Зародившись в Древнем Египте, химические знания в середине первого тысячелетия новой эры попали на Ближний Восток, а оттуда в конце VIII в. проникли в Европу.

Началом современной химии стали исследования английского ученого Роберта Бойля. Большой вклад в развитие химической науки внесли такие ученые, как М. В. Ломоносов, А. Л. Лавуазье, Дж. Дальтон, Й. Я. Берцелиус, Д. И. Менделеев и многие другие.

В настоящее время люди, вооруженные знанием химии, выплавляют металлы, изготавливают стекло, керамику и цемент. Они создают пластмассы, резину и моющие средства, лаки и краски, лекарства и витамины, удобрения для повышения плодородия почвы и химические средства защиты растений, искусственные волокна, многие другие полезные вещества и материалы. Очевидно, что без использования достижений химии жизнь современного общества невозможна.

Химия продолжает активно развиваться. С ее помощью создаются совершенно новые материалы с уникальными свойствами, производятся детали устройств для радиоэлектронной и космической техники, различная продукция медицинского и бытового назначения.

Каковы же перспективы развития химии? Одной из главных задач, стоящих перед химией в будущем, остается создание новых материалов с заданными ценными свойствами. На основе новых технологий будут созданы безопасные, долговечные и надежные источники энергии, миниатюрные и невероятно мощные компьютеры, новые лекарства, разнообразные материалы для улучшения жизни людей.

Химия в Республике Беларусь

Республика Беларусь относится к странам с высоким уровнем развития химической промышленности (рис. 84).

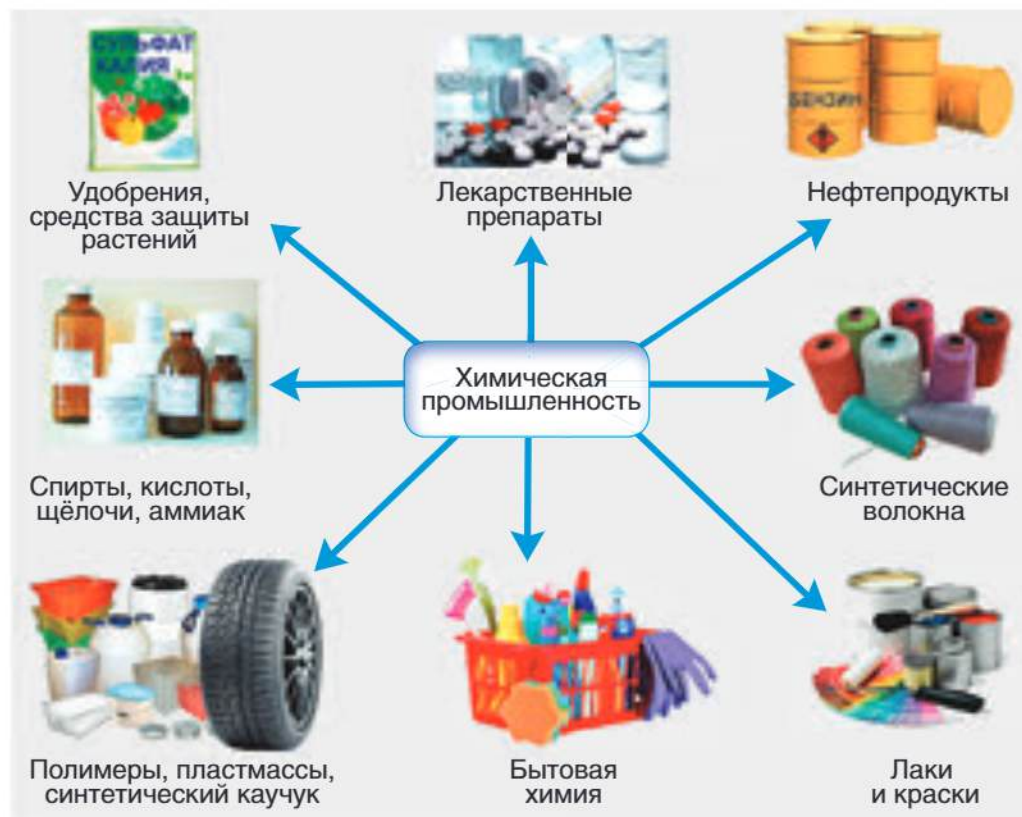


Рис. 84. Продукция химической промышленности

В нашей стране действуют 75 химических предприятий, которые выпускают продукцию более чем 120 наименований. Основная отрасль химической промышленности Беларуси — производство минеральных удобрений. Крупнейшим предприятием этой отрасли является ОАО «Беларуськалий»



ОАО «Беларуськалий»



ОАО «Гродно Азот»



ОАО «Нафтан»

Рис. 85. Химические предприятия Беларуси

(г. Солигорск) (рис. 85). Это предприятие — одно из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Его продукция пользуется спросом во многих странах мира.

Азотные удобрения в нашей стране производятся на ОАО «Гродно Азот», а фосфорные — на ОАО «Гомельский химический завод».

Важнейшими предприятиями нефтехимической промышленности Республики Беларусь являются ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк) и ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Это современные комплексы по выпуску нефтепродуктов высокого качества, которые поставляются во многие страны.

Наша страна является крупным поставщиком на мировой рынок химических волокон и нитей. Они производятся на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк), на ОАО «СветлогорскХимволокно» (г. Светлогорск), в филиале «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» (г. Гродно), на ОАО «Могилевхимволокно» (г. Могилев).

В Республике Беларусь также развита шинная промышленность. ОАО «Белшина» (г. Бобруйск) — одно из крупнейших предприятий в Европе, выпускающее более 200 видов шин для различных автомобилей (рис. 86). Резинотехнические изделия у нас производятся на ОАО «Беларусьрезинотехника» (г. Бобруйск), ОАО «Резинотехника» (г. Борисов).

К крупным отраслям химической промышленности в нашей стране относится также производство лаков и красок на ОАО «Лакокраска» (г. Лида).

В Беларуси активно развивается химико-фармацевтическая промышленность, производящая лекарственные препараты. К важнейшим предприятиям этой отрасли относятся РУП «Белмедпрепараты» (г. Минск) и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Продукцию на основе химических технологий производят также предприятия других отраслей (лесохимической, парфюмерной, масложировой, стекольной, микробиологической и т. д.). Эти производства работают в контакте с предприятиями химического комплекса, получая от них различные материалы, реактивы, красители и т. п. Поэтому масштабы химической промышленности Беларуси не ограничиваются рамками химического комплекса производств.

Без химии невозможно развитие человеческой цивилизации. При всех благах, которые дает нам химия, с веществами и материалами надо обращаться осторожно, соблюдая меры безопасности, чтобы они не наносили вреда и не загрязняли окружающую среду.



Рис. 86. Продукция ОАО «Белшина»

Расчет массовой доли химического элемента в сложном веществе

Исходя из химической формулы сложного вещества, можно рассчитать физическую величину, которая показывает, какая часть его относительной молекулярной массы приходится на атомы данного химического элемента. Эта величина называется **массовой долей элемента** в сложном веществе.

Массовая доля элемента А в сложном веществе A_xB_y рассчитывается по формуле:

$$w(A) = \frac{A_r(A) \cdot x}{M_r(A_xB_y)},$$

где w — массовая доля элемента А; $A_r(A)$ — относительная атомная масса элемента А; x, y — числа атомов элементов А и В в формуле вещества;

$M_r(A_xB_y)$ — относительная молекулярная масса вещества A_xB_y .

Массовую долю выражают в долях от единицы или в процентах. Для этого значение в долях нужно умножить на 100, например, $w(O) = 0,22$, или 22 %.

Определим массовую долю кислорода в веществе, формула которого H_3PO_4 .

Относительная молекулярная масса H_3PO_4 равна:

$$M_r(H_3PO_4) = 3 \cdot A_r(H) + A_r(P) + 4 \cdot A_r(O) = 3 \cdot 1 + 31 + 4 \cdot 16 = 98.$$

Массовая доля кислорода составляет:

$$w(O) = \frac{4 \cdot A_r(O)}{M_r(H_3PO_4)} = \frac{64}{98} = 0,653, \text{ или } 65,3 \, \%.$$

Приложение 4

Ряд активности металлов

Способность металлов вытеснять водород из кислот различна. Некоторые металлы вытесняют его очень интенсивно, некоторые — слабее или даже вовсе не вытесняют. По мере уменьшения интенсивности вытеснения водорода из кислот металлы можно расположить в следующий ряд:

K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb **H₂** Cu Hg Ag Pt Au

Этот ряд называют **рядом активности металлов**.

В ряду в направлении слева направо способность металлов вытеснять водород из соляной и серной кислот уменьшается. Она определяется положением металлов относительно водорода **H₂**.

- Металлы, находящиеся в этом ряду левее водорода **H₂**, вытесняют этот газ из растворов кислот (кроме HNO₃). Например, магний и цинк, расположенные в ряду активности металлов левее **H₂**, вытесняют этот газ из соляной и серной кислот:



- Металлы, стоящие в этом ряду правее водорода, водород из кислот не вытесняют. Например, медь и серебро, не вытесняют этот газ из соляной и серной кислот:



Обратите внимание на то, что для получения водорода можно использовать не все металлы, расположенные в ряду активности левее **H₂**. Дело в том, что наиболее активные металлы, например Na и K, реагируют с кислотами чрезвычайно бурно, с воспламенением и взрывом. В то же время реакции кислот с малоактивными металлами — оловом Sn и свинцом Pb протекают очень медленно.

Вода в природе. Роль воды в жизни человека

Три четверти поверхности Земли покрыты водой. Она образует огромные океаны и моря, глубокие реки и озера, холодные ледники и айсберги. Вода — это лед и снег, это облака и туманы, это роса и дожди. Она формирует ландшафты на нашей планете. Мощные потоки воды промывают овраги и русла рек, прорезают ущельями горные массивы, разрушают горы.

Общий объем (единовременный **запас**) водных ресурсов на планете Земля составляет порядка 1390 млн км³, из них около 1340 млн км³ — воды Мирового океана, т. е. основная часть воды (более 97 %) находится в морях и океанах.

Вода в природе находится в постоянном движении. Под действием солнечного тепла вода испаряется с поверхности водоемов. При переходе из жидкого состояния в газообразное вода освобождается от растворенных в ней веществ. Водяные пары поднимаются в верхние слои атмосферы и, охлаждаясь там, образуют облака. Из них, в зависимости от времени года, вода выпадает на землю в виде атмосферных осадков — дождя или снега. Они представляют собой самые чистые формы природной воды. Затем дождевая вода или снег попадают в реки, моря, океаны или впитываются в землю, превращаясь в подземные воды. Они стекают в открытые водоемы, и после этого описанный цикл снова повторяется.

Этот процесс называется круговоротом воды в природе (рис. 87). **Круговорот воды** — исключительно важный природный процесс. Он обеспечивает земную сушу пресной водой.

Основным источником чистой воды для людей являются реки, озера и подземные воды. Прежде чем попасть к нам в дом, вода из этих источников проделывает длинный путь (рис. 88). Вначале с помощью фильтров из воды удаляют крупные предметы, а затем проводят обработку хлором или озоном.

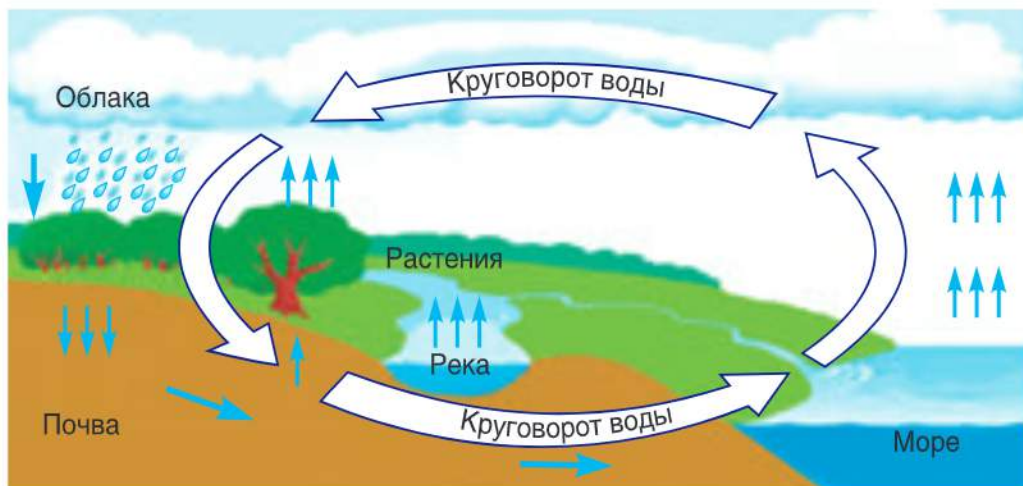


Рис. 87. Схема круговорота воды в природе

В последнее время для обеззараживания воды чаще стали использовать озон. Он обладает сильным дезинфицирующим действием, а в экологическом отношении безопаснее, чем хлор. Это делается для устранения основной массы различных вредных микроорганизмов. Затем воду пропускают через

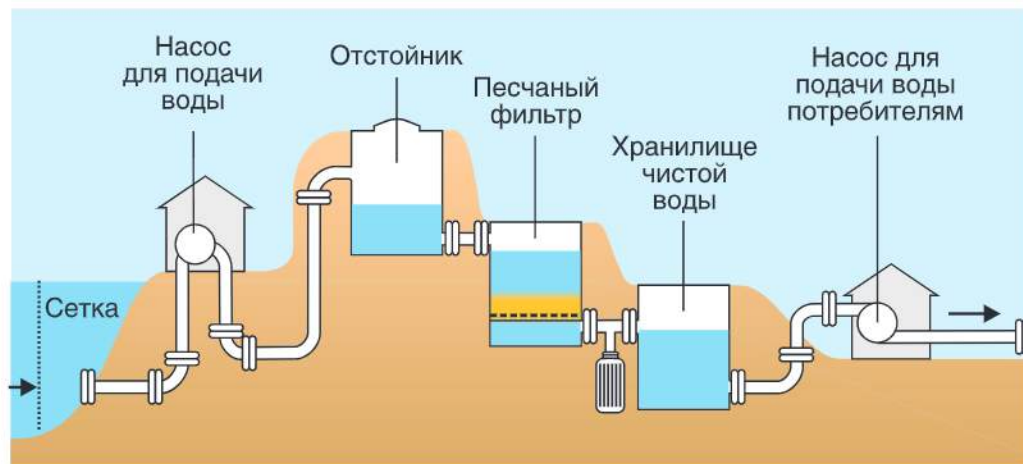


Рис. 88. Схема очистки питьевой воды

песчаные фильтры и облучают ультрафиолетом для надежной дезинфекции.

Вода играет исключительно важную роль в жизни человека, животных и растений. Из воды и углекислого газа в процессе фотосинтеза образуются органические вещества и кислород, необходимый для дыхания всего живого. Роль воды в жизни Земли просто неоценима!

Наш организм примерно на 60—65 % состоит из воды. Большинство химических процессов в организме человека протекает в водной среде. Все биологические жидкости в нашем организме (кровь, лимфа) представляют собой водные растворы. С водой из нашего организма в виде мочи и пота удаляются различные продукты жизнедеятельности.

Если вода в организм не поступает, продукты жизнедеятельности начинают оказывать вредное воздействие и в организме происходят существенные нарушения. Вот почему без пищи человек может прожить примерно 50—60 дней, а без воды только 5—10 дней.

Человек тяжело переносит обезвоживание. Потеря организмом примерно 6—8 % воды приводит к повышению температуры тела, покраснению кожи, учащению сердцебиения и дыхания, появлению мышечной слабости и головокружению. При температуре 30 °С потеря 15—20 % влаги в большинстве случаев приводит к смерти.

Следует отметить, что для питья, приготовления пищи, полива растений и других бытовых и производственных нужд необходима пресная вода, морская вода для этих целей не пригодна.

Пресной называется природная вода, содержащая небольшие количества других веществ. На долю пресной воды приходится лишь очень маленькая часть (менее 3 %) всех водных ресурсов Земли. Причем более $\frac{3}{4}$ запасов пресной воды нахо-

дятся в Арктике и Антарктике в виде льда. Пока эти природные запасы пресной воды практически недоступны для использования.

Некоторые интересные факты о воде:

- на каждого жителя города приходится примерно 220 л воды в сутки;
- при использовании душа в течение 5 мин расходуется около 80 л воды;
- каждая стирка белья в стиральной машине требует в среднем 60 л воды;
- через обычный водопроводный кран проходит 15 л воды в минуту;
- через незакрытый кран выливается около 900 л воды за час;
- в среднем за свою жизнь человек потребляет и выделяет около 70 т воды;
- без воздуха человек может прожить около минуты, без еды — несколько месяцев, без воды — максимум несколько суток.
- около 85 % инфекционных заболеваний в мире передается посредством воды;
- с возрастом количество воды в организме человека уменьшается. В младенчестве ее доля может достигать 86 %, а к старости сокращается до 50 %;
- объем пресной воды на нашей планете составляет 42 млн км³, и только 3 % этого объема — доступная нам пресная вода рек и озер;
- более 80 % сточных вод не перерабатываются. К сожалению, это пример неэкономичного расходования водных ресурсов.

Некоторые химические вещества, используемые в быту

Бытовое название	Химическое название	Химическая формула	Для чего используется
Вода	Оксид водорода	H_2O	Для приготовления пищи, умывания и стирки
Поваренная соль	Хлорид натрия	$NaCl$	Для приготовления пищи, консервирования продуктов питания
Сахар	Сахароза	$C_{12}H_{22}O_{11}$	Продукт питания
Фруктоза	Фруктоза	$C_6H_{12}O_6$	Продукт питания
Питьевая сода	Гидрокарбонат натрия	$NaHCO_3$	Для приготовления некоторых продуктов питания
Кальцинированная сода	Карбонат натрия	Na_2CO_3	Для мытья сильно загрязненных изделий, посуды
Перекись	Пероксид водорода	H_2O_2	Для промывания и дезинфекции ран, обесцвечивания волос
Марганцовка	Перманганат калия	$KMnO_4$	Для промывания и дезинфекции ран, лечения пищевых отравлений, обработки семян растений
Иодная настойка	Раствор иода в спирте	I_2	Для дезинфекции ран, лечения некоторых заболеваний
Активированный уголь	Углерод	C	Для лечения пищевых отравлений

Продолжение

Бытовое название	Химическое название	Химическая формула	Для чего используется
Нашатырный спирт	Раствор аммиака в воде	NH_3	Для выведения больных из обморочного состояния, обработки кожи при укусах насекомых, очистки серебряных изделий, подкормки растений
Аммиачная селитра	Нитрат аммония	NH_4NO_3	Для подкормки растений
Сера	Сера	S	Для борьбы с вредителями растений
Медный купорос	Сульфат меди	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	Для борьбы с болезнями растений, предотвращения гниения древесины
Электролит	Раствор серной кислоты	H_2SO_4	Для зарядки автомобильных аккумуляторов
Природный газ	Метан	CH_4	Как топливо (для приготовления пищи и обогрева жилья)
Сжиженный газ	Пропан Бутан	C_3H_8 C_4H_{10}	Как топливо для приготовления пищи, горючее для автомобилей
Спирт	Этанол	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	Для дезинфекции кожи
Уксус	Раствор уксусной кислоты	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$	Для приготовления пищи, консервирования продуктов

Единицы массы и объема, используемые в химии

Единицы массы: тонна (т); килограмм (кг); грамм (г); миллиграмм (мг)	
$1 \text{ т} = 1000 \text{ кг} = 1 \cdot 10^3 \text{ кг}$	$1 \text{ кг} = 0,001 \text{ т} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ т}$
$1 \text{ кг} = 1000 \text{ г} = 1 \cdot 10^3 \text{ г}$	$1 \text{ г} = 0,001 \text{ кг} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ кг}$
$1 \text{ г} = 1000 \text{ мг} = 1 \cdot 10^3 \text{ мг}$	$1 \text{ мг} = 0,001 \text{ г} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ г}$
Единицы объема: метр кубический (м³); дециметр кубический (дм³), литр; сантиметр кубический (см³), миллилитр	
$1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ дм}^3 = 1 \cdot 10^3 \text{ дм}^3$	$1 \text{ дм}^3 = 0,001 \text{ м}^3 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$
$1 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ см}^3 = 1 \cdot 10^3 \text{ см}^3$	$1 \text{ см}^3 = 0,001 \text{ дм}^3 = 1 \cdot 10^{-3} \text{ дм}^3$

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аршанский Е. Я., Конович Л. А. В стране чудесной химии. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010, 2012, 2014.
2. Аванта. Энциклопедия для детей. Т. 17. Химия. М. : Аванта+, 2000.
3. Химия. Школьная энциклопедия. М. : Дрофа, 2000.
4. Савинкина Е. В., Логинова Г. П. Мир веществ. М. : БАЛАОС, 2006.
5. Леенсон И. А. Занимательная химия для детей и взрослых. М. : Аванта+, 2010.
6. Шаховская Ася. Тайна старого гнома. Киев : DOBIP, 1997.

В учебном пособии использованы стихотворения Ю. Прасолова, С. Романовой, С. Олеговой.